241 Q4333229 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** ISET **Órgão:** Prefeitura de Anguera - BA **Prova:** ISET - 2026 - Prefeitura de Anguera - BA - Professor de Matemática

Em uma turma, as notas de 10 alunos em uma prova foram: 4, 5, 7, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 10. Com base nesses dados, determine a média, a mediana e a moda das notas.

(A) Média = 6,8; Mediana = 7; Moda = 7

(B) Média = 6,8; Mediana = 6,5; Moda = 7

(C) Média = 6,4; Mediana = 7; Moda = 5

(D) Média = 6,4; Mediana = 6,5; Moda = 7

(E) Média = 7; Mediana = 7; Moda = 7

242 Q3869748 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-RJ **Prova:** FGV - 2026 - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Cientista de Dados

Um tribunal deseja prever o tempo de tramitação (em dias) de processos de uma determinada classe, desde a distribuição até a sentença em 1ª instância. Um cientista de dados ajustou um modelo de regressão usando variáveis como tipo de ação, vara, quantidade de partes e histórico de movimentações, e avaliou o modelo no conjunto de teste.

Como métrica principal, ele calculou a soma das diferenças absolutas dividida pelo número de observações, ou:

$$\text{Erro} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

obtendo Erro = 18, que foi interpretado como: “em média, o modelo erra em 18 dias o tempo de tramitação dos processos”. A métrica utilizada pelo cientista de dados é:

(A) Erro Médio Absoluto (MAE);

(B) Erro Quadrático Médio (MSE);

(C) Coeficiente de Determinação (R^2);

(D) Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE);

(E) Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE).

243 Q3881395 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** CPCON **Órgão:** Prefeitura de Condado - PB **Prova:** CPCON - 2026 - Prefeitura de Condado - PB - Professor de Matemática

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma condição crônica e progressiva caracterizada por níveis elevados e sustentados de glicose no sangue (hiperglicemia). Ocorre devido à redução da secreção de insulina associada à resistência insulínica. Muitas vezes, é assintomático e identificado em exames de rotina (Brasil, 2024).

Segundo o Ministério da Saúde (2024), os critérios laboratoriais de diagnóstico são:

Tabela 5 - Critérios para diagnóstico.

Exame	Livre Normal	Atenção Pré-Diabetes	Alerta Diabetes Mellitus
Glicemia plasmática de jejum* (mg/dL)	<100	≥100 e <126	≥ 126
Glicemia em qualquer horário (mg/dL)	<200	-	≥ 200 com sintomas de hiperglicemia
Glicemia plasmática após 2h da sobrecarga oral de 75g de glicose-TOTG (mg/dL)	<1400	≥140 e <200	≥ 200
Hemoglobina Glicada (%)	<5.7	≥5.7 e <6.5	≥6,6

* Jejum: ausência de ingestão calórica por pelo menos 8 horas

Fonte: Adaptado de Brasil (2024)

Durante uma campanha de triagem, foram coletadas as taxas de glicemia em jejum (mg/dL) de dez adultos:

Tabela 6 - Valores de glicemia dos pacientes.

Paciente	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Glicemia(mg/dL)	84	97	102	108	114	120	124	130	135	145

Com base nesses dados, analise as proposições:

I- A mediana é 117 mg/dL;

II- Há 4 pacientes em pré-diabetes e 3 com diabetes;

III- O desvio padrão é nulo, indicando valores idênticos.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

A) II.
B) II e III.
C) I e II.
D) I.
E) III.

244 Q3883553 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** AL-RO **Prova:** FGV - 2026 - AL-RO - Analista Legislativo (Estatística)

Considere um modelo de regressão linear simples
$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$
para o qual uma amostra aleatória simples $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ seja obtida. Nesse caso, usando a notação usual, as estimativas de α e β obtidas pelo método dos mínimos quadrados serão dadas, respectivamente, por $\alpha = \bar{y} - \beta\bar{x}$ e

Ⓐ $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2}$

Ⓑ $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

Ⓒ $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}$

Ⓓ $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i + n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

Ⓔ $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

245 Q3883554 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** AL-RO **Prova:** FGV - 2026 - AL-RO - Analista Legislativo (Estatística)

Em relação ao modelo de regressão linear simples $Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$, avalie se os pressupostos a seguir estão corretos. I. Os erros ε_i são não correlacionados. II. Os erros ε_i têm média 0 e variância comum σ^2 . III. Os erros ε_i têm distribuição Normal. Está correto o que se pressupõe em

Ⓐ I, apenas.

Ⓑ I e II, apenas.

Ⓒ I e III, apenas.

Ⓓ II e III, apenas.

Ⓔ I, II e III.

246 Q3887049 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Auditoria

Em uma auditoria operacional, foi avaliado o custo mensal de operação (em R$ mil) de um mesmo serviço crítico de telecomunicações em três unidades administrativas (A, B e C). Foram coletadas seis observações mensais por unidade, no mesmo período e com o mesmo critério de custeio. Para verificar se havia diferença entre os custos médios populacionais dessas unidades (μ_A ,μ_B e μ_C), foi aplicada análise de variância (ANOVA) ao nível de significância de 5%, com a hipótese nula $H_0 = \mu_A = \mu_B = \mu_C$.

A tabela a seguir apresenta o resultado resumido.

fonte de variação	graus de liberdade	quadrado médio	razão F	*p*-valor aproximado
entre as unidades (tratamentos)	2	11,1	3	0,08
dentro das unidades (erro)	15	3,7		
total	17			

A partir das informações fornecidas pela situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

A hipótese alternativa referente ao teste F da ANOVA é H_1: $\mu_A \neq \mu_B \neq \mu_C$.

◯ Certo

◯ Errado

247 Q3887051 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Auditoria

A partir das informações fornecidas pela situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Nessa situação, não há evidências estatísticas que rejeitem a hipótese H_0 ao nível de significância de 5%.

◯ Certo

◯ Errado

248 Q3887052 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Análise de variância

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Auditoria

A partir das informações fornecidas pela situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

O teste F para médias, apresentado na tabela da ANOVA, é do tipo unilateral.

◯ Certo

◯ Errado

249 Q3887053 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Análise de variância

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Auditoria

A partir das informações fornecidas pela situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

No caso apresentado, a soma dos quadrados total é igual a 77,7.

◯ Certo
◯ Errado

---

250 Q3888965 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Em relação a medidas descritivas de posição, julgue o item que se segue.

Um conjunto de dados pode apresentar mais de uma moda.

◯ Certo
◯ Errado

---

251 Q3888966 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Em relação a medidas descritivas de posição, julgue o item que se segue.

Dados categóricos não admitem média aritmética, salvo quando transformados por codificações específicas que permitem interpretações limitadas, como proporções.

◯ Certo
◯ Errado

---

252 Q3888968 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Em relação a medidas descritivas de posição, julgue o item que se segue.

A mediana sofre grande influência de valores extremos.

◯ Certo
◯ Errado

---

253 Q3889024 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

A tabela a seguir apresenta o tempo y, em anos, que cinco clientes levam até decidir trocar de operadora de telefone, bem como sua renda mensal x, em salários mínimos.

x	10	13	5	7	20
y	4	3	6	5	2

Nesse contexto, um modelo de regressão linear na forma $E(Y|x) = a + bx$ é construído para se ajustar aos dados por critério que minimize a soma dos quadrados dos erros.

Com base nas informações apresentadas e supondo que o modelo apresentado possa ser usado para prever o comportamento das demais pessoas, julgue o próximo item.

No modelo apresentado, o parâmetro *b* representa o quanto a média da variável que mensura o tempo médio que um cliente leva até decidir trocar de operadora varia para um aumento unitário na variável renda.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

254 Q3889025 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Com base nas informações apresentadas e supondo que o modelo apresentado possa ser usado para prever o comportamento das demais pessoas, julgue o próximo item.

Infere-se do modelo apresentado que quanto maior a renda do cliente, menor é o tempo que ele leva até decidir trocar de operadora.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

255 Q3889027 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Com base nas informações apresentadas e supondo que o modelo apresentado possa ser usado para prever o comportamento das demais pessoas, julgue o próximo item.

Para um cliente com renda de 7 salários mínimos, o valor absoluto do erro ao se usar o modelo em questão frente ao dado amostral é superior a 2 meses.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

256 Q3889028 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

O modelo de regressão para as duas v.a. quantitativas, X e Y, se escreve como $E(Y|x) = \alpha + \beta x$. Para se determinar os parâmetros α e β, são feitas n observações x_i e y_i e, nesse caso, o modelo pode ser escrito como $y_i = E(Y|x_i) + e_i = \alpha + \beta x_i + e_i$, em que i = 1, 2, ..., n, e em que ei é o erro do modelo frente à *i-ésima* observação, devendo-se encontrar os valores mais prováveis para α e β, segundo algum critério, a partir das n observações de pares de valores de (X, Y).

No caso do critério dos mínimos quadrados, segundo o qual os valores das incógnitas α e β são determinados de modo a minimizar a soma dos quadrados dos erros, é necessário, a fim de encontrar os estimadores para os parâmetros do modelo, considerar as seguintes hipóteses para as v.a. envolvidas.

1 A variável X é controlada e não está sujeita a variações aleatórias, ou seja, X é uma variável fixa.

2 Para dado valor x de X, os erros distribuem-se ao redor da média $\alpha + \beta x$ com média zero, isto é, $E(e_i \,|x) = 0$.

3 Os erros têm a mesma variabilidade em torno dos níveis de X, ou seja, $Var(e_i \,|x) = \sigma_e^2$, para todo i = 1, ..., n.

4 Os erros são não correlacionados.

Para verificar se o modelo é adequado aos dados, deve-se investigar se as suposições feitas para o desenvolvimento do modelo estão satisfeitas. Para tanto, deve-se fazer a análise dos resíduos. Uma técnica aplicável é a análise gráfica, que consiste em plotar os pares (x_i , $\hat{e}_i$), em que i = 1, ..., n; e $\hat{e}_i$ é a diferença entre o valor observado y_i e o valor previsto pelo modelo. Os gráficos a seguir ilustram situações típicas.

Gráfico de resíduos (a)

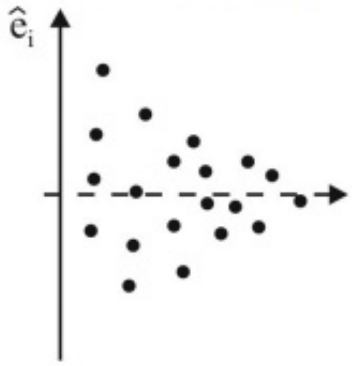
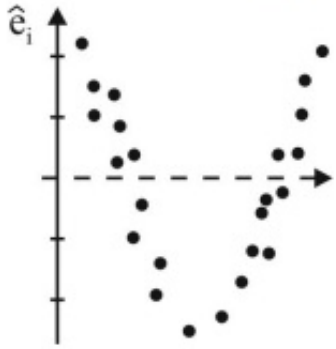


Gráfico de resíduos (b)



A partir das informações precedentes, julgue o seguinte item.

No modelo de regressão linear simples estimado pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), a soma dos resíduos é sempre igual a zero.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

257 Q3889029 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

A partir das informações precedentes, julgue o seguinte item.

Para que a hipótese 2 seja satisfeita, espera-se que o gráfico de resíduos apresente pontos (x_i , $\hat{e}_i$) distribuídos aproximadamente em torno da reta $y = \alpha + \beta x$.

◯ Certo

◯ Errado

258 Q3889030 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

A partir das informações precedentes, julgue o seguinte item.

O gráfico de resíduos (a) apresenta uma situação em que a hipótese 3 é satisfeita.

◯ Certo

◯ Errado

259 Q3899831 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2026 - UFC - Economista

Em uma estimação de uma regressão múltipla com 7 variáveis independentes e n = 98, você só conhece o coeficiente de determinação $R^2 = 0,91$. Utilizando o teste F, calcule o valor da estatística do teste.

Ⓐ 89

Ⓑ 91

Ⓒ 118

Ⓓ 130

260 Q3900022 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2026 - UFC - Estatístico

O comando utilizado no *software* R para ajustar um modelo de regressão linear simples, com a variável resposta denotada por y e a variável explicativa por x, sem intercepto, é dado por:

Ⓐ lm(y~x).

Ⓑ lm(y~x-1).

Ⓒ lm(y~x,intercept="n").

Ⓓ lm(y=x, intercept="n").

Respostas

241: **A** 242: **A** 243: **D** 244: **A** 245: **E** 246: **E** 247: **C** 248: **C** 249: **C** 250: **C**

251: **C** 252: **E** 253: **C** 254: **C** 255: **C** 256: **C** 257: **E** 258: **E** 259: **D** 260: **B**